一元模多项式小根的两种格方法

Coppersmith 与 Howgrave-Graham 的构造、证明及联系

本文研究如何借助格约化，求出一元模多项式方程的全部小整数根。全文以熟悉 LLL 的读者为对象，分别展开 Coppersmith 与 Howgrave-Graham 的构造和正确性证明。重点是说明每个构造要解决的障碍，并将矩阵运算、长度保证与最终求根连成完整过程。

两篇论文分别使用自己的符号。Coppersmith 部分的 r 是整数行向量，$C(x)$ 是最后计算出的多项式；Howgrave-Graham 部分的 $r(x)$ 则直接表示辅助多项式。下文在切换方法时重新说明符号，避免把不同对象混为一谈。右侧留白供阅读时批注。

目录

1 要解决的问题 2

2 Coppersmith：构造受约束的格并计算辅助方程 2

2.1 从模方程建立线性整除约束 2

2.2 构造加权矩阵 M 3

2.3 将右零约束转化为子格基 $\widehat{M}$ 6

2.4 小根范围如何保证 LLL 可以产生新关系 8

2.5 从 LLL 约化基计算辅助多项式 $C(x)$ 10

2.6 求出并验证全部候选小根 11

3 Howgrave-Graham：从短系数向量直接得到多项式 11

3.1 由输入多项式建立统一的整除条件 11

3.2 由生成多项式构造加权系数格 12

3.3 从 LLL 输出恢复辅助多项式 14

3.4 用长度保证将同余提升为整数等式 15

3.5 求根与验证原问题 16

4 两种方法在哪里相同，在哪里不同 17

A 技术补充 18

A.1 整数行消元与原系数恢复 18

A.2 Coppersmith 的有理缩放与清分母 19

A.3 Howgrave-Graham 的整数条件与输出检查 19

A.4 两种方法的计算步骤 20

A.5 根界、复杂度与文献校勘 20

文献与阅读对应 20

1　要解决的问题

给定模数 $N > 1$ 与首一整系数多项式 $p(x)$，寻找满足

$$p(x_0) \equiv 0 \pmod{N}, \qquad |x_0| \le X$$

的整数 x_0。这里 X 是已知的正数根界，目标根 x_0 未知。下文在 Coppersmith 部分按原文使用严格界 $|x_0| < X$，在 Howgrave-Graham 部分使用 $|x_0| \le X$。

同余式只说明存在整数 y_0，使 $p(x_0) = Ny_0$，并不说明 $p(x_0) = 0$。所以直接求 $p(x)$ 的整数根不能解决原问题。两种方法都要构造另一个已知的非零整数多项式，使全部目标小根成为它的整数根。之后便能通过普通整数多项式求根得到有限候选，再检查原问题。

构造矩阵前，先将 p 的非首项系数模 N 约化，首项系数仍取 1。这保持原同余方程的整数解集，后文使用约化后的 p。多项式的整数取值以及证明中 $y_0 = p(x_0)/N$ 的数值可能随之改变，但整除关系仍成立。附录所述复杂度以约化后的输入为基础，读取和处理原始大系数的成本另计。

全文采用行基，记 $L(M) = \{zM : z \in \mathbb{Z}^n\}$。需要区分已知基矩阵与未知目标向量的整数组合系数。以下整数换基均要求变换矩阵及其逆为整数矩阵，从而保持生成的格不变。

2　Coppersmith：构造受约束的格并计算辅助方程

本节先把模方程展开为线性整除条件，再构造矩阵，研究满足这些条件的整数系数所产生的向量。真实小根可以构造特殊整数系数；我们将证明这些系数产生的输出足够短，因而满足通过 LLL 算出的共同方程。最后将该方程转化为非零整数多项式 $C(x)$，使全部目标小根满足 $C(x_0) = 0$。

2.1　从模方程建立线性整除约束

设 $p(x)$ 是 $\delta \ge 1$ 次首一整系数多项式，$N > 1$。目标是求出所有满足

$$p(x_0) \equiv 0 \pmod{N}, \qquad |x_0| < X$$

的整数。p, N, X 已知，x_0 未知。由同余条件，若这样的根存在，就有整数 y_0 满足

$$p(x_0) = Ny_0.$$

先取正整数次幂，再乘上非负整数次幂 x_0^i，得到

$$p(x_0)^j = N^j y_0^j, \qquad x_0^i p(x_0)^j = N^j x_0^i y_0^j.$$

右端是 N^j 的整数倍。因此，只要 x_0 满足原同余式，$x_0^i p(x_0)^j$ 就一定能被 N^j 整除。

上述恒等式对任意非负整数 i 和正整数 j 都成立，可以给出无穷多条整除关系。构造矩阵时只使用其中的一部分：选择整数参数 $h \ge 2$，定义

$$q_{ij}(x) = x^i p(x)^j, \qquad 0 \le i < \delta, \quad 1 \le j < h.$$

这里 i 有 δ 种取值，j 有 $h-1$ 种取值，共选出 $\delta(h-1)$ 个多项式。每个多项式给出一条整除关系：

$$q_{ij}(x_0) = N^j x_0^i y_0^j, \qquad q_{ij}(x_0) \equiv 0 \pmod{N^j}.$$

这样选择还有一个便于消元的特点。由首一性，q_{ij} 的最高次系数都是 1，次数是 $i+j\delta$。按 j 递增、同一 j 内按 i 递增排列时，最高次数恰好为

$$\delta, \delta+1, \dots, h\delta-1.$$

这些连续的最高次数将为后面的整数消元提供系数为 1 的主元。参数 h 需要多大，则留到长度分析时确定。

为了具体看清这些关系，沿用原文的二次例子，取

$$p(x) = x^2 + ax + b, \qquad \delta = 2, \quad h = 3.$$

四个多项式依次为 p, xp, p^2, xp^2。前两个给出

$$\begin{cases} b + ax_0 + x_0^2 \equiv 0 \pmod{N}, \\ bx_0 + ax_0^2 + x_0^3 \equiv 0 \pmod{N}. \end{cases}$$

由

$$p(x)^2 = b^2 + 2abx + (a^2+2b)x^2 + 2ax^3 + x^4,$$

后两个给出

$$\begin{cases} b^2 + 2abx_0 + (a^2+2b)x_0^2 + 2ax_0^3 + x_0^4 \equiv 0 \pmod{N^2}, \\ b^2x_0 + 2abx_0^2 + (a^2+2b)x_0^3 + 2ax_0^4 + x_0^5 \equiv 0 \pmod{N^2}. \end{cases}$$

j 同时决定 p 的幂以及所使用的模数 N^j。固定 j 增加 i，则把同一组系数移到更高的幂次位置，这就是这里的平移。

将这些关系展开后，把 $1, x_0, x_0^2, \dots$ 分别看作不同位置上的数，上面的关系就是关于这些数的线性关系。为了使用矩阵运算，暂用独立整数 $r_0, \dots, r_{h\delta-1}$ 代替它们，考虑满足同样整除条件的全部整数取值。例如前两条变为

$$\begin{cases} br_0 + ar_1 + r_2 \equiv 0 \pmod{N}, \\ br_1 + ar_2 + r_3 \equiv 0 \pmod{N}. \end{cases}$$

另外两条也按同样方式替换，并且仍要求模 N^2 为零。

取 $r_g = x_0^g$ 时，全部条件自然成立；但允许的整数取值远不止这一种。我们尚未要求 $r_0 = 1$、$r_2 = r_1^2$ 等幂次关系，只要求满足展开后的整组线性整除条件。特别地，对独立的 r_g，第一条关系不能自动推出平移后的第二条，因而需要分别加入。下面将用已知矩阵统一表示这些整数取值所产生的向量集合。

2.2 构造加权矩阵M

记 $[x^g]q_{ij}(x)$ 为 q_{ij} 中 x^g 的系数。于是上一节保留的条件可统一写成

$$\sum_{g=0}^{h\delta-1} r_g [x^g] q_{ij}(x) \equiv 0 \pmod{N^j}. \tag{1}$$

这等价于存在一个整数抵消系数，使

$$\sum_{g=0}^{h\delta-1} r_g [x^g] q_{ij}(x) + N^j r_{\gamma(i,j)} = 0.$$

在矩阵中，每条关系占一列：先填入多项式的系数，再在下方单独填入 N^j，用于整数倍的抵消。不同关系使用同一组 r_g，但各有一个抵消系数。

沿用原文编号，左侧坐标为 $g = 0, \dots, h\delta - 1$，右侧坐标为

$$\gamma(i,j) = h\delta + i + (j-1)\delta.$$

(i,j) 合在一起指定右侧的一个坐标，也指定一条关系；g 则指定多项式的一个幂次位置。

将这些元素排入矩阵，得到

$$M = \begin{pmatrix} \Lambda & Q \\ 0 & V \end{pmatrix}.$$

左上块 Λ 是 $h\delta$ 阶对角矩阵。取 $\tau = 1/\sqrt{h\delta}$，令

$$\Lambda = \tau \operatorname{diag}\left(1, X^{-1}, \dots, X^{-(h\delta-1)}\right).$$

右上块 Q 有 $h\delta$ 行、$(h-1)\delta$ 列。第 g 行、第 (i,j) 列填入 q_{ij} 的 g 次项系数，即

$$Q_{g,(i,j)} = [x^g] q_{ij}(x).$$

右下块 V 是 $(h-1)\delta$ 阶对角矩阵，按同样的关系列顺序排列，对应 (i,j) 的对角元为 N^j。左下块全为零。这样，M 的行数和列数均为 $2h\delta - \delta$。

Q, V 用来记录整除约束。Λ 则决定左侧的长度：如果 $r_g = x_0^g$，加权后的坐标是 $\tau X^{-g} x_0^g$，根界 $|x_0| < X$ 就可以统一控制各个幂次位置。总长度的严格估计见第 2.4 节。

这里先用上述对角元推导；实际计算所需的有理近似与矩阵清分母统一说明于技术补充 A.2。

回到前面的二次例子。为缩短矩阵内的表达式，沿用原文的记号，令 $c = 2a$、$d = a^2 + 2b$、$e = 2ab$、$f = b^2$。于是

$$p(x)^2 = x^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f.$$

二次例子中 $\tau = 1/\sqrt{6}$，矩阵为

$$M = \left(\begin{array}{cccccc|cccc} \tau & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b & 0 & f & 0 \\ 0 & \tau X^{-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & a & b & e & f \\ 0 & 0 & \tau X^{-2} & 0 & 0 & 0 & 1 & a & d & e \\ 0 & 0 & 0 & \tau X^{-3} & 0 & 0 & 0 & 1 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \tau X^{-4} & 0 & 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \tau X^{-5} & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N^2 \end{array}\right).$$

右上四列分别记录 p, xp, p^2, xp^2。例如 p^2 这一列在 $g = 2$ 行填 d，因为 d 是其二次项系数；这一列下方的抵消位置填 N^2。

矩阵 M 的各行生成格

$$L(M) = \{rM : r \in \mathbb{Z}^{2h\delta-\delta}\}.$$

这里 r 的每个分量，是对应行所乘的整数系数。为了看清两部分的作用，将它写成

$$r = (u, v), \qquad u = (r_0, \dots, r_{h\delta-1}),$$

其中 v 由各个 $r_{\gamma(i,j)}$ 组成。乘开后得到

$$\boxed{s = rM = (u\Lambda,\ uQ + vV).} \tag{2}$$

左侧第 g 项为 $\tau X^{-g} r_g$，右侧第 (i,j) 项为 $\sum_g r_g [x^g] q_{ij}(x) + N^j r_{\gamma(i,j)}$。因此，输出右侧为零的条件是

$$uQ + vV = 0.$$

先将它看作关于实数系数的齐次线性方程，其解构成线性空间

$$\{r = (u, v) \in \mathbb{R}^{2h\delta-\delta} : uQ + vV = 0\}.$$

在这个系数空间中任取一个整数向量 $r = (u, v)$，将它与 M 相乘，就得到

$$s = rM = (u\Lambda, 0) \in L(M).$$

这些 rM 构成 $L(M)$ 中右侧为零的子格。左右两侧使用同一组 u，所以系数必须满足的右零条件也限制了左侧 $u\Lambda$ 的取值。

下面确认真实小根所构造的特殊系数属于这个空间。任取一个目标根 x_0，令 $y_0 = p(x_0)/N$，它是整数。定义特殊整数系数向量 r，其分量为

$$r_g = x_0^g, \qquad r_{\gamma(i,j)} = -x_0^i y_0^j. \tag{3}$$

这些系数都是整数，代入右侧逐项得到

$$\begin{aligned} (rM)_{\gamma(i,j)} &= \sum_g x_0^g [x^g] q_{ij}(x) - N^j x_0^i y_0^j \\ &= q_{ij}(x_0) - N^j x_0^i y_0^j \\ &= x_0^i p(x_0)^j - N^j x_0^i y_0^j = 0. \end{aligned}$$

这说明上述特殊系数满足 $uQ + vV = 0$，属于同一个系数空间。它与 M 相乘得到的 $s = rM$ 因而也是右侧为零的格向量。二次例子中的特殊系数为

$$r = (1, x_0, x_0^2, x_0^3, x_0^4, x_0^5, -y_0, -x_0 y_0, -y_0^2, -x_0 y_0^2).$$

接下来计算这个右零子格的一组基。根界将在长度证明中使用：证明特殊系数 r 所产生的输出足够短，从而满足由 LLL 算出的共同关系。

2.3 将右零约束转化为子格基$\widehat{M}$

在上述系数空间中任取一个整数向量 $r=(u,v)$。由 (2)，它满足

$$uQ+vV=0.$$

V 可逆，所以给定 u 后，只能取

$$v=-uQV^{-1}.$$

关键在于 v 必须是整数向量，即它的每个分量都必须是整数。V^{-1} 的对应对角元为 N^{-j}，所以逐项要求

$$v_{(i,j)}=-\frac{\sum_g u_g[x^g]q_{ij}(x)}{N^j}\in\mathbb{Z}.$$

对每个 (i,j)，分子被 N^j 整除恰好保证对应分量 $v_{(i,j)}$ 是整数。因此，整数向量 u 满足全部整除条件，当且仅当存在整数向量 v 使 $uQ+vV=0$；此时 $v=-uQV^{-1}$ 唯一确定。

左侧和右侧使用同一组 u。当允许使用的 u 受到限制时，左侧能得到的 $u\Lambda$ 也随之受限。不加右零条件时，左侧遍历整个 $L(\Lambda)$；加上条件后，允许的集合变成

$$\{u\Lambda : u\in\mathbb{Z}^{h\delta},\ uQV^{-1}\text{ 的各项都是整数}\}. \tag{4}$$

如果允许 v 的分量任取实数，那么任意整数向量 u 都能用 $v=-uQV^{-1}$ 抵消。正是整数要求保留了整除限制。

现在要通过整数行变换，计算右零子格的一组基。先完成消元，再考察原来任取的整数系数 r 在新基下如何表示。

按前述顺序排列 Q 的各列，再取行号为 $\delta,\dots,h\delta-1$ 的行，得到方阵 U。某一列的最高次数位置填 1，更高次数位置填 0，故 U 是对角线全为 1 的上三角整数矩阵。例子中

$$U=\begin{pmatrix}1&a&d&e\\0&1&c&d\\0&0&1&c\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

因此 U^{-1} 仍为整数矩阵，可用整数行操作把 U 化成单位阵。

把选出的整行移到底部，再从最后一行开始向上消元。每次主元都是 1，因此只需减去其他行的整数倍，便能把右下块化成单位阵。随后利用这些行，将上部各行的右侧坐标全部消为零。操作始终作用于整行，左侧也随之改变。

行重排和上述整数行操作都可逆，因而保持原格不变。合记为整数可逆矩阵 H_1，结果为

$$\widetilde{M}=H_1M=\begin{pmatrix}\widehat{M}&0\\W&I\end{pmatrix}. \tag{5}$$

这里上部有 $h\delta$ 行，下部有 $(h-1)\delta$ 行；W 是消元后留下的左下块。完整分块计算放在技术补充 A.1。

固定前面从系数空间中任取的整数向量 r，其输出 $s=rM$ 的右侧已经为零。换基后，同一个 s 写成

$$s=rM=(rH_1^{-1})\widetilde{M}.$$

因为 H_1 与 H_1^{-1} 都是整数矩阵，$r \mapsto rH_1^{-1}$ 给出新旧整数系数之间的一一对应，逆变换是右乘 H_1。所以换基完整保留了原系数的选择；改变的是表示同一向量所用的系数数值。仅有实数意义下的可逆性，并不足以保证整数系数之间的对应。

将新系数分成两部分，记为

$$rH_1^{-1} = (\alpha, \beta).$$

其中 $\alpha \in \mathbb{Z}^{h\delta}$，$\beta \in \mathbb{Z}^{(h-1)\delta}$。由消元后的分块形式，

$$s = (\alpha, \beta)\widetilde{M} = (\alpha\widehat{M} + \beta W, \beta).$$

这里仍是原来的 s。它的右侧已经为零，而新表示中的右侧恰好是 β，所以必有 $\beta = 0$。因此

$$rH_1^{-1} = (\alpha, 0), \qquad s = rM = (\alpha\widehat{M}, 0).$$

这证明了原来任意一个右零输出都能由上部行的整数线性组合得到。

反过来，任取整数向量 α，令 $r = (\alpha, 0)H_1$，则 r 是整数向量，且

$$rM = (\alpha, 0)H_1M = (\alpha\widehat{M}, 0).$$

其右侧确实为零，故恢复的 r 满足原来的系数约束。因此，上部行生成的恰好是整个右零子格：

$$\begin{aligned} &\{rM : r \in \mathbb{Z}^{2h\delta-\delta},\ (rM)_{\text{右}} = 0\} \\ &\qquad = \{(\alpha\widehat{M}, 0) : \alpha \in \mathbb{Z}^{h\delta}\}. \end{aligned} \tag{6}$$

记完整输出的左侧部分为 s'，即

$$s = rM = (s', 0), \qquad s' = u\Lambda = \alpha\widehat{M}.$$

省略右侧恒零坐标保持长度，故 $\|s\|_2 = \|s'\|_2$。左侧向量所成的格为

$$\boxed{\begin{aligned} L(\widehat{M}) &= \{u\Lambda : u \in \mathbb{Z}^{h\delta},\ uQV^{-1} \text{ 为整数向量}\} \\ &= \{\alpha\widehat{M} : \alpha \in \mathbb{Z}^{h\delta}\}. \end{aligned}} \tag{7}$$

等式两边描述同一个向量集合：左边仍需限制旧系数 u 的取值，右边则把这些限制包含在已知基中。新系数向量 α 的各分量可以任取整数，因为基已经保证了原来的条件。

这里的换基保持原格不变；取上部行选出右侧为零的子格；删去恒零坐标保持该子格中每个向量的长度。$\widehat{M}$ 是满秩 $h\delta$ 阶方阵，因为 H_1M 可逆且右下块为单位阵。

末尾的零表示新基的下部行不参与组合，原抵消系数仍可非零。原来允许的 r 与整数向量 α 一一对应，恢复关系为 $r = (\alpha, 0)H_1$；后续直接使用 $\widehat{M}$ 的行基计算共同方程。

二次例子也可以直接展示基的生成。前两条右零条件给出

$$r_2 = -br_0 - ar_1 - Nr_6, \qquad r_3 = -br_1 - ar_2 - Nr_7.$$

其余两条依次确定 r_4, r_5。按前述行重排与消元顺序，上部保留原来第 $0, 1, 6, 7, 8, 9$ 行，经下部主元行消去右侧后，它们的整数组合系数可取为

$$\alpha = (r_0, r_1, r_6, r_7, r_8, r_9).$$

依次令 α 的一个分量为 1、其余为 0，由递推式算出 $u = (r_0, \dots, r_5)$，将 $u\Lambda$ 写成一行，就得到 $\widehat{M}$ 的六行。任意整数 α 的组合便生成全部允许的左侧输出。完整递推和特殊系数的恢复放在技术补充 A.1。

2.4 小根范围如何保证 LLL 可以产生新关系

上一节已将全部允许输出的左侧部分表示成 $L(\widehat{M})$。接下来对这个已知格运行 LLL，计算其中足够短的向量共同满足的关系。为将该关系用于原问题，需要两个长度保证：真实小根构造的特殊系数所产生的 s' 足够短，而 LLL 约化基的最后一个正交方向足够长。

取 $n = h\delta$。由 (3)，使用前述对角元时

$$s'_g = \tau X^{-g} x_0^g, \qquad 0 \le g < n.$$

由于 $|x_0| < X$，对 $g \ge 1$ 有 $|x_0|^{2g} X^{-2g} < 1$；$g = 0$ 的项为 1。又因 $n \ge 2$，故

$$\|s'\|_2^2 = \tau^2 \sum_{g=0}^{n-1} |x_0|^{2g} X^{-2g} < \tau^2 n = 1. \tag{8}$$

原同余式保证右侧能精确抵消，根界则保证这个特殊向量的长度小于 1。其他右侧为零的向量，长度仍可任意大。

这里可以看出倒数权重的作用。若不使用 X^{-g}，各项 x_0^g 会直接进入长度，根界给出的估计将包含 X^{2g}，无法沿用 (8) 的统一阈值。乘上 X^{-g} 后，由 $|x_0| < X$ 可将每个 $|x_0|^g X^{-g}$ 控制在 1 以内，从而得到上面的长度估计。不过，我们还需要证明这些短向量满足一条可计算的共同关系。

为计算这条共同关系，对 $\widehat{M}$ 用标准参数 $3/4$ 的 LLL 得到基 $b_1, \dots, b_n$。任意 $s' \in L(\widehat{M})$ 都可以写成

$$s' = \sum_{i=1}^{n} z_i b_i, \qquad z_i \in \mathbb{Z}.$$

Gram–Schmidt 向量 b_n^* 与前 $n-1$ 个基向量正交，而且 $b_n - b_n^*$ 属于它们张成的空间。于是

$$s' = \left(\sum_{i<n} z_i b_i + z_n (b_n - b_n^*) \right) + z_n b_n^*.$$

括号内的部分与最后一项正交，不能抵消最后一项。由勾股关系，

$$\|s'\|_2 \ge |z_n| \|b_n^*\|_2.$$

若参数能保证 $\|b_n^*\|_2 \ge 1$，则 $\|s'\|_2 < 1$ 时不能有非零整数 z_n。所以

$$\|s'\|_2 < 1 \le \|b_n^*\|_2 \quad \Longrightarrow \quad z_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad s' \in \operatorname{span}(b_1, \dots, b_{n-1}). \tag{9}$$

这对 $L(\widehat{M})$ 中所有长度小于 1 的向量成立。真实小根的输出已经满足归属和短性，剩下的是用行列式保证 $\|b_n^*\|_2 \ge 1$。

记 $D = |\det \widehat{M}|$。标准 LLL 的相邻正交长度性质给出

$$\|b_i^*\|_2 \le 2^{(n-i)/2} \|b_n^*\|_2.$$

相乘并使用行列式公式，得到

$$D = \prod_{i=1}^{n} \|b_i^*\|_2 \le 2^{n(n-1)/4} \|b_n^*\|_2^n.$$

因此

$$\|b_n^*\|_2 \ge D^{1/n} 2^{-(n-1)/4}. \tag{10}$$

这就是原文引理 1 所用的下界。要使用 (9)，只须让右端至少为 1。

原矩阵为块上三角，使用前述对角元时

$$\begin{aligned} |\det M| &= \left(\prod_{g=0}^{h\delta-1} \tau X^{-g} \right) \left(\prod_{j=1}^{h-1} (N^j)^{\delta} \right) \\ &= (h\delta)^{-h\delta/2} X^{-h\delta(h\delta-1)/2} N^{\delta h(h-1)/2}. \end{aligned}$$

整数可逆换基保持行列式绝对值。又由 (5) 的右下块为单位阵，

$$D = |\det \widehat{M}| = |\det M|.$$

所以

$$D^{1/(h\delta)} = (h\delta)^{-1/2} X^{-(h\delta-1)/2} N^{(h-1)/2}.$$

要求 $D^{1/(h\delta)} 2^{-(h\delta-1)/4} \ge 1$，等价于

$$X^{(h\delta-1)/2} \le (h\delta)^{-1/2} 2^{-(h\delta-1)/4} N^{(h-1)/2}.$$

两边取 $2/(h\delta-1)$ 次幂，得到上述理想对角缩放下的有限参数充分条件

$$\boxed{X \le 2^{-1/2} (h\delta)^{-1/(h\delta-1)} N^{(h-1)/(h\delta-1)}.} \tag{11}$$

在理想缩放下，满足这个条件就能保证所有长度小于 1 的格向量位于同一超平面。实际计算采用有理对角元时，还需保留后文说明的严格余量。若条件不满足，只能说明当前估计不足以保证结论，实际计算仍可能成功。

从行列式也能看出乘幂与平移怎样共同影响根界：左侧每个幂次坐标贡献 X^{-g}，右侧每条关系贡献 N^j。固定 j 的 δ 次选择带来 $(N^j)^{\delta}$，同时不同关系使用已有的幂次位置。不能只凭关系数量断定效果；改变关系的选择后，需要重新分析所得到的格及其行列式。

上述有限参数条件可以直接用于检查给定的 N, X, δ, h。实际采用本笔记的有理近似方法时，还须保证理想阈值严格大于 1。如果希望将根界统一写成 $N^{1/\delta-\varepsilon}$ 的形式，则可按原文从 ε 选择 h：给定 $\varepsilon > 0$，作者选择整数 $h \ge 2$ 满足

$$h \ge \max\left\{ \frac{\delta - 1 + \varepsilon\delta}{\varepsilon\delta^2}, \frac{7}{\delta} \right\}.$$

第一项保证

$$\frac{h-1}{h\delta-1} \ge \frac{1}{\delta} - \varepsilon,$$

第二项保证 $h\delta \geq 7$，从而

$$(h\delta)^{-1/(h\delta-1)} > 2^{-1/2}.$$

因此 $X \leq \frac{1}{2}N^{1/\delta-\varepsilon}$ 比 (11) 更严格，留下正余量。这使我们可以选择有理近似，同时保持目标长度小于 1、引理阈值大于 1；具体选择见技术补充 A.2。

至此，已知的前 $n-1$ 个 LLL 基向量确定了一个包含格中全部长度小于 1 的向量的超平面。每个真实小根给出的左侧输出 s' 都在其中。下面计算这个共同超平面的方程。

2.5 从 LLL 约化基计算辅助多项式$C(x)$

上一节已由 LLL 约化基确定超平面 $\mathrm{span}(b_1, \ldots, b_{n-1})$。对每个真实小根构造的特殊整数系数 r，其乘积 $s = rM$ 的左侧部分 s' 都位于这个超平面中。本节先求其坐标方程，再写出产生短输出的整数系数共同满足的关系，由此构造辅助多项式。

设待求的非零法向量为 $a = (a_0, \ldots, a_{n-1})$。它必须与前 $n-1$ 个基向量都垂直，所以要求

$$a \cdot b_i = 0, \qquad i = 1, \ldots, n-1.$$

若记 $(b_i)_g$ 为 b_i 的第 g 个坐标，展开就是

$$\sum_{g=0}^{n-1} a_g (b_i)_g = 0, \qquad i = 1, \ldots, n-1.$$

这里基向量的坐标 $(b_i)_g$ 已知，未知数是 $a_0, \ldots, a_{n-1}$。前 $n-1$ 个基向量线性无关，所以这组齐次方程有 $n-1$ 个独立方程、n 个未知数，可以求出一组不全为零的解。实际使用有理基，因此可取所有 a_g 都为有理数。

现在，在右零系数空间中任取整数向量 r，并进一步假设它产生的输出

$$s = rM = (s', 0)$$

满足 $\|s'\|_2 < 1$。由上一节，$s' \in L(\widehat{M})$ 且位于上述超平面，因此可写成 $s' = \sum_{i=1}^{n-1} z_i b_i$。由于每个 $a \cdot b_i$ 都为零，

$$a \cdot s' = \sum_{i=1}^{n-1} z_i (a \cdot b_i) = 0.$$

因此，这个 s' 满足坐标方程

$$\sum_{g=0}^{n-1} a_g s'_g = 0. \tag{12}$$

接下来始终使用刚才任取的同一个 r。由 $s = rM = (s', 0)$ 和原矩阵左侧的对角结构，有

$$s' = (s'_0, \ldots, s'_{n-1}) = (M_{0,0} r_0, \ldots, M_{n-1,n-1} r_{n-1}).$$

这只是同一个 s' 的坐标展开。将 $s'_g = M_{g,g} r_g$ 代入 (12)，便得到

$$\sum_{g=0}^{n-1} a_g M_{g,g} r_g = 0.$$

其中 $M_{g,g}$ 是原矩阵实际使用的正有理对角元。它与 a_g 都已知。将所有乘积 $a_g M_{g,g}$ 统一乘同一个正整数清分母，记得到的整数为 c_g，便有

$$\sum_{g=0}^{n-1} c_g r_g = 0.$$

由于 r 是任取的，这条关系对每个满足右零条件、且产生长度小于 1 的输出的整数系数向量都成立。这里同时使用了右零条件和长度条件，不能将结论扩展到系数空间中的任意整数向量。

此时 c_g 已经由已知法向量和对角权重算出。真实小根构造的特殊系数具有 $r_g = x_0^g$ 的形式，因此我们用这些 c_g 作为系数，定义整数多项式

$$\boxed{C(x) = \sum_{g=0}^{n-1} c_g x^g.}$$

由于 a 非零且各个 $M_{g,g}$ 非零，c_g 不全为零，故 C 不是零多项式，次数至多为 $n-1 = h\delta - 1$。

现在任取一个目标小根 x_0，考察它构造的特殊整数系数 r。前面已证明，这组系数满足右零条件，而且所产生的 s' 长度小于 1，因此它满足刚才得到的共同关系。将 $r_g = x_0^g$ 代入，得到

$$C(x_0) = \sum_{g=0}^{n-1} c_g x_0^g = 0.$$

实际构造 C 只使用已知法向量 a 和实际对角权重；代入特殊系数 $r_g = x_0^g$ 用于证明正确性。每个目标根构造的特殊系数所产生的短输出都在同一个超平面内，因此同一个非零多项式 C 覆盖全部目标小根。

2.6 求出并验证全部候选小根

对非零整数多项式 $C(x)$ 求全部整数根，例如通过整数多项式因式分解取得一次因子。对每个候选 a 检查

$$|a| < X, \qquad p(a) \equiv 0 \pmod{N}.$$

前面的证明保证

$$p(x_0) \equiv 0 \pmod{N}, \quad |x_0| < X \quad \Longrightarrow \quad C(x_0) = 0.$$

证明对任意目标根成立，而 C 的计算不依赖预先选定某个根，所以全部目标小根都会进入候选集合。反方向一般不成立，故仍需检验。

候选是一个次数至多 $h\delta - 1$ 的非零多项式的整数根，因此至多有 $h\delta - 1$ 个不同整数候选。这一步求解已知多项式，不是在整个原区间逐个尝试整数。

两种方法的完整计算步骤统一列在技术补充 A.4，便于实现时查阅。

3 Howgrave-Graham：从短系数向量直接得到多项式

3.1 由输入多项式建立统一的整除条件

设 $p(x)$ 为 k 次首一整系数多项式，取整数 $h \geq 2$ 与正整数 X。目标条件为

$$p(x_0) \equiv 0 \pmod{N}, \qquad |x_0| \leq X.$$

这里 p, N, X 与待选的 h 都是已知的；x_0 未知，只在正确性证明中出现。方法要计算一个非零整数多项式 $r(x)$，然后求它的整数根。为什么这能求解模方程？只要对每个目标根同时证明

$$N^{h-1} \mid r(x_0), \qquad |r(x_0)| < N^{h-1},$$

写 $r(x_0) = tN^{h-1}$，$t \in \mathbb{Z}$，便有 $|t| < 1$，从而 $r(x_0) = 0$。大小界必须严格；若只得到 $\le N^{h-1}$，则 $t = \pm 1$ 仍未排除。因此需要先建立整除性，再从具有这种性质的多项式中选出取值足够小的非零者。

为建立统一的整除条件，构造多项式族

$$\boxed{q_{u,v}(x) = N^{h-1-v} x^u p(x)^v,} \qquad 0 \le u < k, \quad 0 \le v < h.$$

这里 $p(x)$ 是原问题的输入，$q_{u,v}(x)$ 是由输入计算出的生成多项式；最终辅助多项式 $r(x)$ 将从它们的整数线性组合中选出。

对目标根，写 $p(x_0) = Ny_0$，其中整数 y_0 只用于证明，无须事先计算。于是 $p(x_0)^v = N^v y_0^v$。乘上 N^{h-1-v}，便使不同 v 的式子都具有同一个因子 N^{h-1}；乘上 x_0^u 不影响整除性。逐项代入得到

$$q_{u,v}(x_0) = N^{h-1-v} x_0^u (Ny_0)^v = N^{h-1} x_0^u y_0^v.$$

$v = 0$ 时也成立，此时多项式是 $N^{h-1}x^u$。全部 $q_{u,v}(x_0)$ 都被 N^{h-1} 整除。

它们的任意整数线性组合都继承这一整除性，但组合的取值未必小。下面把“在整个 $|x_0| \le X$ 范围内取值小”转为系数向量的长度要求，借此从这些组合中选取 r。

3.2 由生成多项式构造加权系数格

统一整除性已经建立，剩下要让所选组合在目标处取值足够小。根未知，但根界已知，因此先用 X 将取值的大小转换成对系数的要求。对任意 $\deg r < hk$ 的整系数多项式，写

$$r(x) = \sum_{j=0}^{hk-1} r_j x^j.$$

由三角不等式以及 $|x_0| \le X$，直接有

$$\begin{aligned} |r(x_0)| &\le \sum_{j=0}^{hk-1} |r_j| |x_0|^j \\ &\le \sum_{j=0}^{hk-1} |r_j| X^j. \end{aligned}$$

因此需要控制的是 $|r_j|X^j$ 的总和。采用第 j 次项系数带权 X^j 的构造，就能使 LLL 所控制的向量长度直接约束这个上界。

这里直接对每一项使用根界和绝对值不等式。多项式可以不单调，各项可以互相抵消，估计仍然成立。此时只需看出权重的来由；具体长度门槛在第 3.4 节确定。

据此将每个生成多项式的加权系数排成一行。这里为什么选择 hk 个生成多项式？先选 h 层 p^v；相邻两层的次数相差 k，再在每层乘 $1, x, \dots, x^{k-1}$，使最高次数依次覆盖 $kv, \dots, kv+k-1$。这样各层接起来，最高次数恰好从 0 到 $hk-1$，每行提供一个新的最高次数。这是作者选择 hk 维的构造理由，并不是所有小根格都必须采用这个维数。

固定 v，组内有 $q_{u+1,v} = xq_{u,v}$，所以行号增加时体现乘 x 的平移。但当 $u = k-1$ 后，下一行令 $u = 0$、v 增加 1，进入更高一次的 p 幂；并非每一行都是上一行乘 x。

共有 hk 行：先固定 v，令 $u = 0, \dots, k-1$，再增加 v。矩阵下标从 1 开始，第 i 行满足 $i = kv + u + 1$；等价地，

$$v = \left\lfloor \frac{i-1}{k} \right\rfloor, \qquad u = (i-1) - kv, \quad i = 1, \dots, hk.$$

行号 i 因而唯一确定 u, v 以及本行的多项式。把它按次数从低到高展开，定义

$$q_{u,v}(x) = \sum_{j=1}^{hk} e_{i,j} x^{j-1}, \qquad e_{i,j} = [x^{j-1}] q_{u,v}(x).$$

第 j 列对应 x^{j-1}：第一列是常数项，第二列是一次项。现在对每列乘上刚才确定的权重，令

$$m_{i,j} = e_{i,j} X^{j-1}, \qquad M_{i,*} = (e_{i,1}, e_{i,2}X, \dots, e_{i,hk}X^{hk-1}).$$

于是 $M = (m_{i,j})$ 是由已知 p, N, X, h 计算出的 $hk \times hk$ 整数矩阵。这里没有使用未知根的数值。

用与前一章相同的二次例子展示填法。取 $p = x^2 + ax + b$、$k = 2$、$h = 3$，六行依次对应

$$N^2, \quad N^2 x, \quad Np, \quad Nxp, \quad p^2, \quad xp^2.$$

仍记 $p^2 = x^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f$，其中 $c = 2a$、$d = a^2 + 2b$、$e = 2ab$、$f = b^2$。按列乘 $1, X, \dots, X^5$，得到

$$M = \begin{pmatrix} N^2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & N^2X & 0 & 0 & 0 & 0 \\ Nb & NaX & NX^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & NbX & NaX^2 & NX^3 & 0 & 0 \\ f & eX & dX^2 & cX^3 & X^4 & 0 \\ 0 & fX & eX^2 & dX^3 & cX^4 & X^5 \end{pmatrix}.$$

例如第三行记录 $Np = Nb + Nax + Nx^2$；第五行记录 p^2，与 Coppersmith 矩阵右上块中对应列使用同一组系数，但这里将它们加权后排成行。

下三角形状来自前面确定的*行与次数的对应关系*。第 $i = kv + u + 1$ 行使用 $q_{u,v}$。因为 p 的次数为 k，这一行多项式的次数恰好是

$$\deg q_{u,v} = u + kv = i - 1.$$

另一方面，第 j 列放 x^{j-1} 的系数。若 $j > i$，则 $j - 1 > \deg q_{u,v}$，该位置没有对应项，因而

$$e_{i,j} = [x^{j-1}] q_{u,v}(x) = 0, \qquad m_{i,j} = e_{i,j} X^{j-1} = 0.$$

所有 $j > i$ 的位置正是主对角线上方，因此上面展示的矩阵为下三角。零元的位置由多项式次数和行列排列确定，列权重 X^{j-1} 不会改变这一点。

再看对角线上的非零元素。由于 p 首一，$p(x)^v$ 的最高次项是 x^{kv}，所以

$$q_{u,v}(x) = N^{h-1-v} x^{u+kv} + \text{低次项} = N^{h-1-v} x^{i-1} + \text{低次项}.$$

当 $v = 0$ 时使用 $p^0 = 1$，结论同样成立。对角线 $j = i$ 取的恰好是这个最高次项的系数 $e_{i,i} = N^{h-1-v}$，再乘第 i 列的权重，得到

$$\boxed{m_{i,i} = N^{h-1-v}X^{i-1}}.$$

固定 v 的 k 行，对角元依次为 $N^{h-1-v}X^{kv}, \dots, N^{h-1-v}X^{kv+k-1}$。行列式将在长度分析需要时计算。每个对角元非零，故矩阵满秩，可以对其行基进行 LLL 约化。

整除性属于 $q_{u,v}(x_0)$ 的整个取值，并不要求矩阵的各个元素被 N^{h-1} 整除。加权行用于长度控制；恢复多项式时要除去列权重。下面验证恢复后的多项式仍是原生成多项式的整数线性组合。

3.3 从 LLL 输出恢复辅助多项式

对 M 运行 LLL，得到约化基矩阵 B。由于换基为整数可逆变换，存在整数行向量 $c = (c_1, \dots, c_{hk})$，使第一行满足

$$b_1 = cM.$$

先看 $b_1 = cM$ 的第 j 个坐标。由矩阵的填法，

$$\begin{aligned}(b_1)_j &= \sum_{i=1}^{hk} c_i m_{i,j} \\ &= \sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,j} X^{j-1} \\ &= X^{j-1} \sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,j}.\end{aligned}$$

同一列的权重相同，整数行组合后仍能整体提出。因此除掉这个权重，所得是整数

$$r_{j-1} = \frac{(b_1)_j}{X^{j-1}} = \sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,j} \in \mathbb{Z}.$$

用这些系数形成输出多项式，得到

$$r(x) = \sum_{j=1}^{hk} \left(\sum_{i=1}^{hk} c_i e_{i,j} \right) x^{j-1}.$$

交换有限求和的顺序，得到

$$\begin{aligned}r(x) &= \sum_{i=1}^{hk} c_i \left(\sum_{j=1}^{hk} e_{i,j} x^{j-1} \right) \\ &= \sum_{v=0}^{h-1} \sum_{u=0}^{k-1} c_{kv+u+1} q_{u,v}(x).\end{aligned}$$

括号内正是第 i 行对应的生成多项式，$kv+u+1$ 是该多项式的行号。因此 r 确实是这些多项式的整数线性组合，自动继承目标处的整除性；组合系数由 LLL 输出确定。

平移在这里也扩展了可选择的多项式组合。将刚才的式子按 v 分组，可写为

$$r(x) = \sum_{v=0}^{h-1} N^{h-1-v} p(x)^v \left(\sum_{u=0}^{k-1} c_{kv+u+1} x^u \right).$$

每一层可以乘一个次数小于 k 的整数多项式，而非只能乘一个整数。这让不同次数位置的系数有机会相互抵消，从而形成短的加权系数向量。若不作 x^u 平移，只剩 h 个 $N^{h-1-v}p^v$，整除性仍成立，加权后的取值估计也仍成立；但可选组合变少，不能沿用本构造的行列式和统一长度保证。平移本身并不单独保证足够短，严格结论仍要结合下面的参数分析。

若写 $r(x) = \sum_j r_j x^j$，则坐标恰好是

$$\boxed{b_1 = (r_0, r_1 X, \dots, r_{hk-1} X^{hk-1}).}$$

实际恢复 r 时，将 b_1 的各坐标依次除以 $1, X, \dots, X^{hk-1}$ 即可。上面的坐标计算保证所得系数都是整数，因而无须额外求出 c。又因 $b_1 \neq 0$ 且权重均非零，恢复出的 r 也非零。

3.4 用长度保证将同余提升为整数等式

此时 $r(x)$ 已经可以计算，并且继承了目标处的整除性。要把同余提升为整数等式，只需证明 $|r(x_0)| < N^{h-1}$。先将前面的逐项估计用于这个 r，得到

$$|r(x_0)| \le \sum_j |r_j| X^j = \|b_1\|_1.$$

LLL 给出二范数上界。对 hk 个坐标使用柯西–施瓦茨不等式，有

$$\|b_1\|_1 \le \sqrt{\sum_{j=1}^{hk} 1^2} \sqrt{\sum_{j=1}^{hk} |(b_1)_j|^2} = \sqrt{hk}\,\|b_1\|_2.$$

所以最终使用的估计链是

$$\boxed{|r(x_0)| \le \|b_1\|_1 \le \sqrt{hk}\,\|b_1\|_2.}$$

向量的“短”与整数 $r(x_0)$ 的“小”至此才被严格连接。

这里可以直接看出加权与不加权的区别。若矩阵只存 $q_{u,v}$ 的普通系数，整数行组合仍对应一个 $r(x)$，所以整除性照样成立。但 LLL 衡量的是普通系数向量 $(r_0, \dots, r_{hk-1})$ 是否短；求 $r(x_0)$ 时，第 j 项实际是 $r_j x_0^j$。当 $|x_0|$ 接近 X，高次项即使系数较小，取值也可能被 X^j 放大。具体只能估计为

$$|r(x_0)| \le \sqrt{\sum_{j=0}^{hk-1} r_j^2} \sqrt{\sum_{j=0}^{hk-1} X^{2j}}.$$

当 $X > 1$ 时，第二个因子至少为 X^{hk-1}。因此，按普通系数向量的长度衡量“短”，不能直接得到所需的 $|r(x_0)| < N^{h-1}$；不加权的计算可能碰巧成功，但当前长度保证不足以证明它必然成功。

现在矩阵第 $j+1$ 列乘了 X^j，LLL 衡量的是 $(r_0, r_1 X, \dots, r_{hk-1} X^{hk-1})$ 是否短；高次项可能造成的放大已计入长度。虽然恢复 r 的系数时会除去权重，权重已经影响了 LLL 选择哪一个整数线性组合。因为 $|x_0| \le X$，代入后的各项向量长度不会超过这个加权向量的长度；再对各项求和，便得到上面的 $\sqrt{hk}$ 因子。

接下来要保证这个上界小于 N^{h-1}，因此需要估计 LLL 输出的二范数。先由三角矩阵计算行列式：

$$\begin{aligned} D = |\det M| &= X^{\sum_{i=1}^{hk}(i-1)} N^{\sum_{v=0}^{h-1} k(h-1-v)} \\ &= \boxed{X^{hk(hk-1)/2} N^{hk(h-1)/2}}. \end{aligned}$$

标准参数 3/4 的 LLL 给出 $\|b_1\|_2 \le 2^{(hk-1)/4} D^{1/(hk)}$。代入刚算出的行列式，得到

$$\begin{aligned} \|b_1\|_2 &\le 2^{(hk-1)/4} D^{1/(hk)} \\ &= 2^{(hk-1)/4} X^{(hk-1)/2} N^{(h-1)/2}. \end{aligned}$$

因此对整个范围 $|x_0| \le X$ 都有

$$|r(x_0)| \le \sqrt{hk}\, 2^{(hk-1)/4} X^{(hk-1)/2} N^{(h-1)/2}.$$

为了让右侧严格小于 N^{h-1}，只需

$$\sqrt{hk}\, 2^{(hk-1)/4} X^{(hk-1)/2} < N^{(h-1)/2}.$$

两边取 $2/(hk-1)$ 次幂，得到充分条件

$$\boxed{X < 2^{-1/2} (hk)^{-1/(hk-1)} N^{(h-1)/(hk-1)}.}$$

这个条件将“输出足够短”落实为已知参数的不等式。正整数 X 应严格小于右侧；它允许的最大整数由上取整后减 1 得到。具体整数检查方式见技术补充 A.3。

按这个条件选定参数后，r 同时具备两个来源不同的性质：

$$\underbrace{N^{h-1} \mid r(x_0)}_{\text{来自生成多项式与整数组合}} \quad , \qquad \underbrace{|r(x_0)| < N^{h-1}}_{\text{来自根界与短向量保证}} \ .$$

写 $r(x_0) = tN^{h-1}$，其中 $t \in \mathbb{Z}$。除以 N^{h-1} 后有 $|t| < 1$，所以 $t = 0$，从而

$$\boxed{r(x_0) = 0.}$$

至此，所构造的已知多项式 $r(x)$ 在每一个目标小根处都精确为零。

3.5 求根与验证原问题

接下来用整数多项式因式分解等算法求 $r(x)$ 的整数根。r 非零，次数最多为 $hk-1$，所以不同整数根的数量也至多为 $hk-1$。

对每个候选 a 检验

$$|a| \le X, \qquad p(a) \equiv 0 \pmod{N}.$$

这一步逐个检查有限的多项式根，并非在 $[-X, X]$ 逐个试数。保证的方向是

$$p(x_0) \equiv 0 \pmod{N}, \quad |x_0| \le X \quad \Longrightarrow \quad r(x_0) = 0.$$

反方向一般不成立，故仍需筛选。整个证明对范围内每一个目标根同时成立，无须在构造中预先挑选某个根。

4　两种方法在哪里相同，在哪里不同

两条路线都有一个共同的终点：计算一个非零整数多项式，使所有目标小根成为它的整数根。它们也都使用 p 的幂与乘上单项式所得的关系，并借助根界与行列式控制 LLL 的作用。

Coppersmith 先考虑使 rM 右侧为零的系数空间，在其中任取整数向量 r，考察 $s = rM$；再计算右零子格的基，从其左侧格中短向量共同所在的超平面提取 $C(x)$。真实小根对应的特殊系数用于证明其输出被包含且足够短。Howgrave-Graham 则把已知生成多项式的加权系数放入格，LLL 的输出直接提供辅助多项式 $r(x)$ 的加权系数。

比较对象	Coppersmith	Howgrave-Graham
格中的关键对象	满足右零条件的全部输出	已知多项式的加权系数组合
生成多项式的位置	系数放在右侧的列中	加权系数放成行基
LLL 的关键保证	最后正交方向足够长	第一基向量足够短
得到方程的桥梁	短向量满足共同线性关系	整除且绝对值小于模数
计算出的多项式	$C(x)$	$r(x)$
最后一步	求整数根并检验原条件	求整数根并检验原条件

Coppersmith 的行列式中出现负的 X 指数，因为它缩小的是幂次编码坐标；Howgrave-Graham 的行列式中出现正的 X 指数，因为它放大的是高次项的系数。两者服务于各自的长度估计，不能因同样使用 LLL 就把两种基矩阵直接等同。

比较根界时，暂令两篇论文的次数相同 $k = \delta$，并取相同的 h，记 $n = h\delta$。Coppersmith 的理想缩放条件可整理为

$$\sqrt{n}\,2^{(n-1)/4}X^{(n-1)/2} \le N^{(h-1)/2},$$

Howgrave-Graham 的充分条件则将这里的 $\le$ 换为 $<$。因此两条路线虽构造不同，在这种参数化下得到几乎相同的数值条件。端点的严格性来自各自长度证明，不能直接混用；Coppersmith 的有理实现还使用了前述严格余量。

在第一条路线中，提取子格并不是降一维：它先把右侧为零的部分表示成 $h\delta$ 维格。随后才用 2.4 的长度论证把其中所有短向量限制到 $h\delta - 1$ 维超平面，从而多出一条方程。在第二条路线中，无须这套子格提取与超平面计算，非零短向量已经提供所需多项式，剩下的是证明它在目标处的值严格小于统一模数。

因此，两种方法都不要求 LLL 恢复一组预先指定的未知幂次。第一种通过共同约束覆盖目标向量，第二种通过整数组合保留整除条件。两者最终都依靠一个可验证的整数方程缩小候选集合。

A　技术补充

这里按正文的使用顺序补充整数消元、有理实现和边界检查，并集中列出两种方法的计算步骤。正文保留理解构造与正确性所需的关键推导；本部分用于核对详细计算和查阅实现细节。

A.1　整数行消元与原系数恢复

正文第 2.3 节已说明消元的依据与结果。下面将同一过程写成分块乘法，供核对各块如何变化。

将选中的整行移到底部，其他行保持相对顺序，得到新的分块

$$M' = \begin{pmatrix} A & C \\ B & U \end{pmatrix}.$$

上部由 δ 个低次幂行及 $(h-1)\delta$ 个抵消行组成，共 $h\delta$ 行。下部是选出的 $(h-1)\delta$ 个高次幂行。这里块 C 只用于说明消元，不表示后面的多项式 $C(x)$。

先用下部行把右下块化成单位阵，再消去上部右块：

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & U^{-1} \end{pmatrix} M' = \begin{pmatrix} A & C \\ U^{-1}B & I \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} I & -C \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & C \\ U^{-1}B & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - CU^{-1}B & 0 \\ U^{-1}B & I \end{pmatrix}.$$

C 是原整数右块中的元素组成的矩阵，所以两次左乘矩阵及其逆都是整数矩阵。连同行重排，合记为整数可逆矩阵 H_1，便有

$$\widetilde{M} = H_1 M = \begin{pmatrix} \widehat{M} & 0 \\ W & I \end{pmatrix}, \qquad \widehat{M} = A - CU^{-1}B.$$

其中 $W = U^{-1}B$。这仍是原格的另一组基。

若只知道右侧为零向量 s 的左侧部分 s'，也可以恢复原系数。由 $s' = u\Lambda$ 及 $uQ+vV = 0$，有

$$u = s'\Lambda^{-1}, \qquad v = -uQV^{-1}.$$

因此删除恒零坐标不丢失信息；正文使用保留的整数换基矩阵 H_1 恢复系数即可。

在二次例子中，可以把上述消元直接算出来。四条右侧为零的等式为

$$\begin{cases} br_0 + ar_1 + r_2 + Nr_6 = 0, \\ br_1 + ar_2 + r_3 + Nr_7 = 0, \\ fr_0 + er_1 + dr_2 + cr_3 + r_4 + N^2 r_8 = 0, \\ fr_1 + er_2 + dr_3 + cr_4 + r_5 + N^2 r_9 = 0. \end{cases}$$

依次解出最高次位置的系数，得到

$$\begin{aligned} r_2 &= -br_0 - ar_1 - Nr_6, \\ r_3 &= -br_1 - ar_2 - Nr_7, \\ r_4 &= -fr_0 - er_1 - dr_2 - cr_3 - N^2 r_8, \\ r_5 &= -fr_1 - er_2 - dr_3 - cr_4 - N^2 r_9. \end{aligned}$$

所以 $r_0, r_1, r_6, r_7, r_8, r_9$ 可以任取整数，另外四项则依次唯一确定，且也是整数。反过来，每个右零组合都必须满足这些式子，故不会遗漏任何满足约束的取值。

真实小根所给出的新系数在这里就是

$$\alpha = (1, x_0, -y_0, -x_0 y_0, -y_0^2, -x_0 y_0^2).$$

虽然这里不再连续列出 x_0 的各次幂，但没有显式写出的旧系数仍由递推式唯一确定。例如第一式给出

$$r_2 = -b - a x_0 + N y_0 = x_0^2,$$

这里用了 $N y_0 = x_0^2 + a x_0 + b$。其他旧系数也按前面的递推式恢复。

A.2 Coppersmith 的有理缩放与清分母

主文用 $M_{g,g} = X^{-g}/\sqrt{h\delta}$ 展示缩放，实际需要正有理对角元，以便计算有理格及整数多项式系数。原文的参数选择使理想阈值严格大于 1，故可略微减小各对角元并保持该性质。

本段要求理想阈值严格大于 1。第 2.4 节按 ε 选择参数时保证这一点；若直接检查有限参数条件，也须检查这一严格余量。理想阈值恰好等于 1 时，不能据此断言下述 $\rho < 1$ 存在。

为将“足够接近”写成明确条件，仅在本段引入局部量 ρ，取 $0 < \rho < 1$ 且

$$\rho\,(h\delta)^{-1/2} X^{-(h\delta-1)/2} N^{(h-1)/2} 2^{-(h\delta-1)/4} > 1.$$

选正有理数满足

$$\rho \frac{X^{-g}}{\sqrt{h\delta}} \le M_{g,g} \le \frac{X^{-g}}{\sqrt{h\delta}}.$$

相对于理想缩放，目标长度不增，行列式最多缩小到原值的 $\rho^{h\delta}$ 倍，因此实际引理阈值仍大于 1。右侧系数块保持不变，子格消元也不变。

将有理子格基统一乘正整数 d 清分母时，目标长度与引理阈值都乘 d；计算出的约化基除以 d 后即可按主文的尺度使用。完整位复杂度还需控制近似精度与矩阵条目位长，本文引用原文复杂度结论。

A.3 Howgrave-Graham 的整数条件与输出检查

严格小于理论实数界的最大整数为

$$X = \left\lceil 2^{-1/2} (hk)^{-1/(hk-1)} N^{(h-1)/(hk-1)} \right\rceil - 1.$$

若 $X < 1$，该参数下没有得到正整数根界，需要调整参数。该式的上取整不能改成下取整后减 1。

理论充分条件等价于

$$(hk)^2\, 2^{hk-1} X^{2(hk-1)} < N^{2(h-1)}.$$

它避免浮点比较。运行后也可直接检查

$$hk\,(b_1 \cdot b_1) < N^{2(h-1)}.$$

即使最坏情况理论界未通过，实际输出条件成立仍给出严格保证。反之，仅未通过这些充分检查不意味着根不存在或计算必然无效；此时应避免宣称已经证明完整恢复。

A.4 两种方法的计算步骤

两份清单只列实际计算，不需要事先知道根所构造的特殊向量。

Coppersmith 方法按以下顺序计算：

1) 给定首一 p, N, X，将非首项系数模 N 约化，选择使理想阈值严格大于 1 的 h，按技术补充 A.2 取有理对角缩放。
2) 计算 q_{ij} 的系数，构造 M。
3) 用整数行消元计算右零子格基 $\widehat{M}$。
4) 对 $\widehat{M}$ 运行一次 LLL，得到 $b_1, \dots, b_n$。
5) 求前 $n-1$ 个基向量的共同法向量，乘原对角权重并清分母，得到 $C(x)$。
6) 求 C 的全部整数根，检验原同余及范围后输出。

Howgrave-Graham 方法按以下顺序计算：

1) 给定首一 p, N 和正整数 X，将非首项系数模 N 约化，选择 h 并检查有限参数充分条件。
2) 构造 hk 个 $q_{u,v}$，依次提取系数，按列乘 X^{j-1} 形成 M。
3) 对 M 运行 LLL，取第一行 b_1，检查 $hk(b_1 \cdot b_1) < N^{2(h-1)}$。理论条件成立时可用它核验输出；即使理论条件未通过，本检查通过仍能保证覆盖全部目标根。若未通过，仅表示本项充分保证未成立。
4) 将 b_1 的第 j 个坐标除以 X^{j-1}，恢复 $r(x)$ 的第 $j-1$ 次项系数。
5) 求非零 r 的全部整数根，按 $|x| \le X$ 和 $p(x) \equiv 0 \pmod N$ 筛选输出。

A.5 根界、复杂度与文献校勘

Coppersmith 的定理在 $X < \frac{1}{2} N^{1/\delta - \varepsilon}$ 下给出关于 $\log N, \delta, 1/\varepsilon$ 的多项式时间结论。原文另以区间覆盖和多项式平移扩展到 $N^{1/\delta}$ 范围，复杂度表述改为关于 $\log N, 2^{\delta}$ 为多项式。这里仅指出结论的不同，不把扩展范围当成主文单次矩阵构造的保证。

Howgrave-Graham 的界在固定 k、h 趋于无穷时趋向 $2^{-1/2} N^{1/k}$，但格维数也随之增加。有限维计算必须检查对应的有限参数条件。

Howgrave-Graham 博士论文第 4.3.3 节也从选取多项式乘子的角度解释方法，第 4.5 节则指出，对某些稀疏输入，选用较少的行反而可能给出更好的根界。因此不应把“平移越多越好”或“必须是 hk 维”当作普遍原则；改变生成多项式后需要重新分析其格和长度界。

Howgrave-Graham 原文式 (10)、(11) 的末项求和将相应 c_i 印成了 c_{hk}。本文按矩阵乘法 $b_1 = cM$ 使用 c_i；这是下标校正，不改变构造。

文献与阅读对应

1) Don Coppersmith, *Small Solutions to Polynomial Equations, and Low Exponent RSA Vulnerabilities*, Journal of Cryptology 10 (1997), 233–260。本文对应其第 1–6 节；子格消元见印刷页 240–241，行列式分析见 241–242，最终多项式见 242–243。
2) Nicholas Howgrave-Graham, *Finding Small Roots of Univariate Modular Equations Revisited*, Cryptography and Coding, LNCS 1355 (1997), 131–142。本文对应第 2 节的式 (8)–(12)，不是其博士论文的逐章整理。
3) Nicholas A. Howgrave-Graham, *Computational Mathematics Inspired by RSA*, Ph.D. thesis, University of Bath, 1998。本文参阅其第 4 章。第 4.1 节给出系数格方法，第 4.3.3 节从多项式乘子角度解释构造，第 4.5 节讨论减少矩阵行列及选择其他生成多项式的可能。本文只将相关说明用于补充平移动机，不展开其其他改进算法。

本文为解释性笔记；分块消元、法向量计算和范数估计的中间步骤为补充展开，构造与参数沿用原文。